

2_기능처리도_A축

기능 처리도 (기능 흐름도) — A축 (개인 GPS 습관 인증)

양식: [서식2] 제작설계서 PPTX 슬라이드 21:22 (헤더 박스 + 흐름도 + 번호별 설명) 근거:
backend/src/main/java/com/booster/** 실제 구현 코드

| 기능 처리도(기능 흐름도) — 샘플 1

기능 흐름도 <개인 GPS 일일 인증 처리 흐름도>

```
[시작] 사용자: POST /api/personal/check-in { lat, lng } + JWT
|
▼
① 기존 위치 등록 여부 확인 —(없음)→ 400 LOCATION_NOT_REGISTERED → [종료]
| (있음)
▼
② 당일 인증 기록 조회 —(이미 SUCCESS)→ 409 DUPLICATE_CHECK_IN → [종료]
| (없음 또는 RECOVERY_PENDING)
▼
③ GPS 반경 판정 ◇ (Haversine 거리 ≤ 등록 반경?)
|
|—(반경 밖)→ 400 GPS_OUT_OF_RANGE ※실패 시 레코드 생성 안 함 → [종료]
| (반경 안)
▼
④ 인증 기록 확정 (기존 레코드 markSuccess / 없으면 신규 success 저장)
▼
⑤ 스트릭 +1 (currentStreak↑, maxStreak 갱신) — streaks DB
▼
⑥ 출석일수 +1 (totalAttendance) — users DB
▼
⑦ 보상 마일스톤 판정 ◇ (currentStreak % 보상주기 == 0?)
|—(해당)→ 코인 지급(+) STREAK_REWARD — coin_transactions DB
| (미해당)
▼
⑧ 응답 반환 { SUCCESS, 인증시각, 스트릭, 코인잔액, rewardGranted } → [종료]
```

①	기존 위치 미등록 시 인증 불가 (먼저 위치 등록 필요)
②	UNIQUE(user_id, check_in_date) + 애플리케이션 검사로 하루 1회 인증 보장
③	Haversine 거리로 등록 반경 이내 여부 판정 (외부 지도 API 호출 없음)
④~⑦	단일 @Transactional — 인증·스트릭·출석·코인이 함 께 반영(부분 반영 방지)

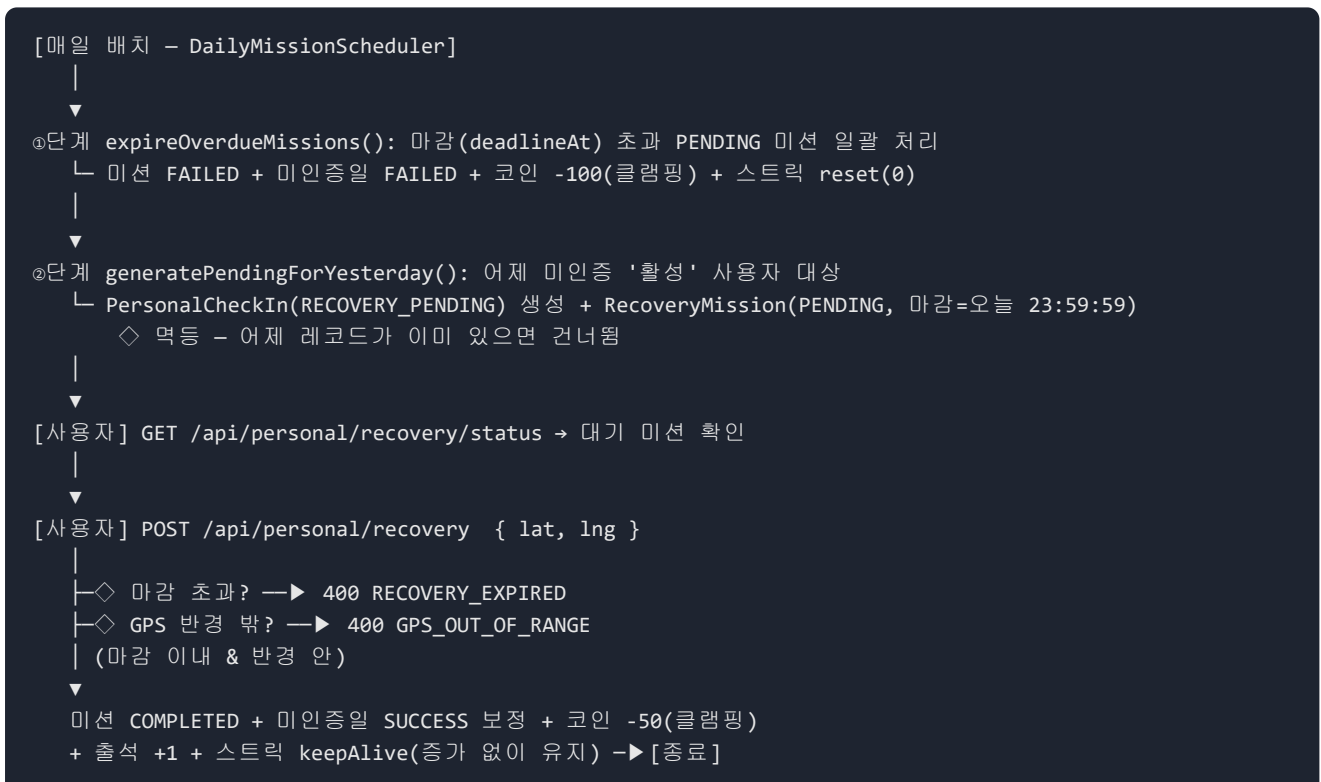
①	기준 위치 미등록 시 인증 불가 (먼저 위치 등록 필요)
⑧	갱신된 스트릭·코인 잔액을 응답으로 반환

프로그램 ID	CHK-01_PersonalCheckIn
프로그램 명	개인 GPS 일일 인증
작성일	2026. . .
Page	1/2
개요	사용자의 현재 GPS 좌표가 등록 위치 반경 이내인지 Haversine 거리로 판정하여, 성공 시 스트릭·출석·코인 보상을 단일 트랜잭션으로 처리하는 개인 습관 인증 프로그램

실무 산출물 형식

| 기능 처리도(기능 흐름도) — 샘플 2

기능 흐름도 <복귀 미션 생애주기 흐름도>



1	(배치①) 마감을 넘긴 복귀 미션을 실패 처리하고 스트릭을 초기화한다
2	(배치②) 어제 미인증 사용자에게 복귀 미션을 자동 생성한다(먹등)

1	(배치①) 마감을 넘긴 복귀 미션을 실패 처리하고 스트릭을 초기화한다
3	(사용자) 마감 이내 GPS 재인증 시 미인증일을 SUCCESS로 보정하고 스트릭을 유지한다

보상/패널티 정책 요약

상황	코인	스트릭	비고
일일 인증 성공	마일스톤 시 +보상	+1	정상 출석
복귀 미션 성공	-50 (잔액까지만)	유지(증가 없음)	놓친 날 보정
복귀 미션 실패(마감 초과)	-100 (잔액까지만)	0으로 초기화	스케줄러 처리

프로그램 ID	RCV-01_RecoveryMission
프로그램 명	복귀 미션
작성일	2026. . .
Page	2/2
개요	인증을 놓친 날을 다음 날 GPS 재인증으로 보정하는 프로그램. 마감 이내 성공 시 코인 차감.스트릭 유지, 마감 초과 시 스케줄러가 실패 처리하여 스트릭을 초기화한다

실무 산출물 형식

💡 PPT 작성 팁: 위 텍스트 흐름을 도형(□=처리, ◇=판단)으로 바꾸고, 우측에 번호별 설명 표 + 하단에 프로그램 ID/개요 박스를 배치하면 슬라이드 21 샘플과 동일한 레이아웃이 된다.